

# Александр Быстрицкий

Локация: 📍 Москва

Контакты:   
📞 bstrsanya   
☎ +79324836728   
✉ baas157@bk.ru



## Персональная информация

Являюсь студентом 2 курса бакалавриата ФПМИ МФТИ по направлению Системное Программирование и Прикладная Математика. Имею опыт в написании проектов (личных и командных), отладки и оптимизации кода. Средний балл: 8.17/10.

## Главные проекты

**Язык программирования** Архитектура проекта аналогична тулчейну компилятора. Исходный код (написанный на собственном языке) транслируется в исполняемый файл, проходя стадии абстрактного синтаксического дерева и промежуточного представления. На стадии фронтенда парсинг реализован с помощью рекурсивного спуска. Бэкенд непосредственно по промежуточном представлению кода создает исполняемый (ELF) файл.

C Graphviz

**Функция printf** Имитация оригинальной функции printf (C). Поддержка переменного числа аргументов, и многих спецификаторов вывода. Реализация на языке ассемблера с использованием таблицы переходов (jump table). Результат работы сравнивается с оригинальной функцией.

Nasm x86-64

**Хеш-таблица** Оптимизация работы хеш-таблицы (метод цепочек) с завышенным load-фактором. Поиск горячих точек с помощью профилировщика, их оптимизация с использованием SIMD-инструкции и ассемблерных вставок. Оценка вклада каждой оптимизации в итоговую производительность проекта.

C Perf SIMD

**3Д геометрия** Нахождение треугольников, которые пересекаются в 3-мерном пространстве. С использованием грубой фильтрации (broad phase) треугольников на основе пространственной сетки (uniform grid). Над проектом еще продолжается работа, а именно 3д визуализация с помощью OpenGL.

C++ OpenGL

## Навыки

**ЯП** C/C++, x86 Assembler, Bash.

**Другое** Markdown, LaTeX.

**Инструменты** Git, Make, CMake, Radare2.

**Библиотеки** Graphviz, CSFML, GTK, OpenGL.

**Языки** Русский (родной), Английский (B1).

**Личные качества** Внимательность к деталям, работа в команде, эффективная коммуникация.

## Философия жини

Дорогу осилит идущий